

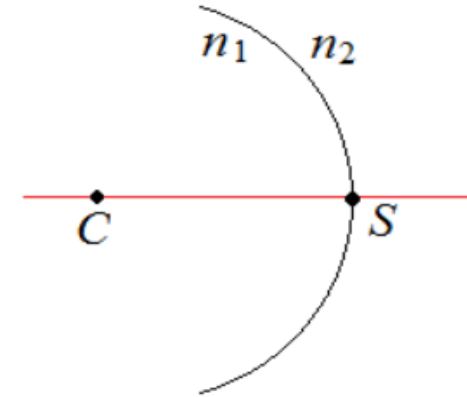
Dioptre sphérique

C'est une calotte sphérique réfringente, qui sépare deux milieux homogènes et transparents d'indices différents

C: centre d'optique

S: sommet du dioptr

(CS): axe optique

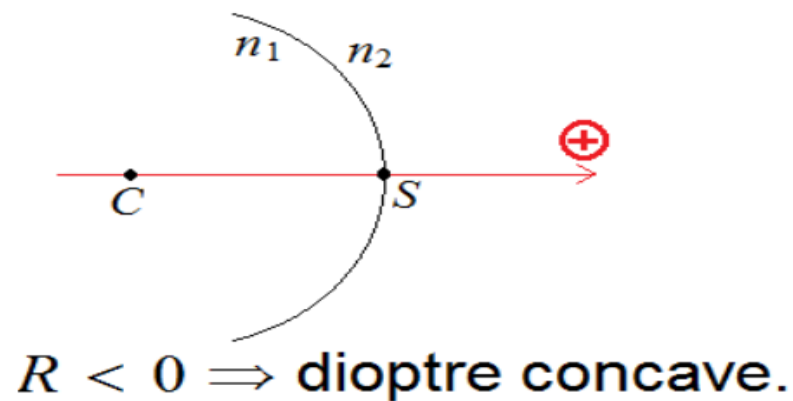


Conventions de signes

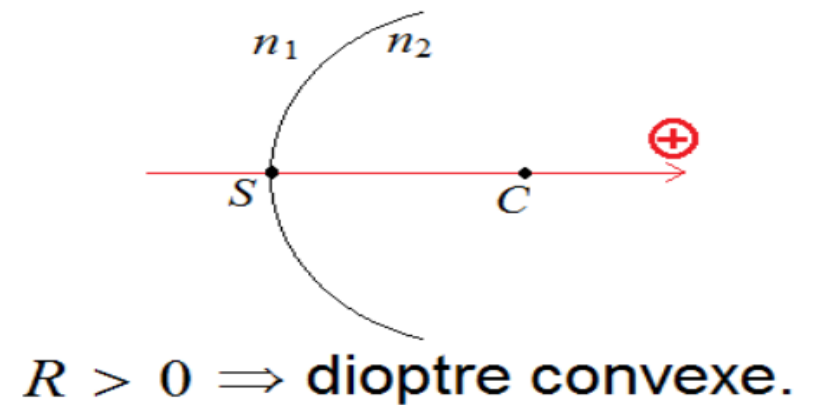
On oriente l'axe optique dans le sens de propagation de la lumière (de la gauche vers la droite).

S: origine des coordonnées

$R = \overline{SC}$: rayon du dioptr



Lumière
→



Formule de conjugaison du dioptré sphérique

AI: rayon incident

CI: rayon de courbure ($\perp$ au dioptré au point considéré)

(NN') : la normale

i: angle d'incidence

r: angle de réfraction

Loi de Descartes

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r \quad r < i$$

D'après la figure:

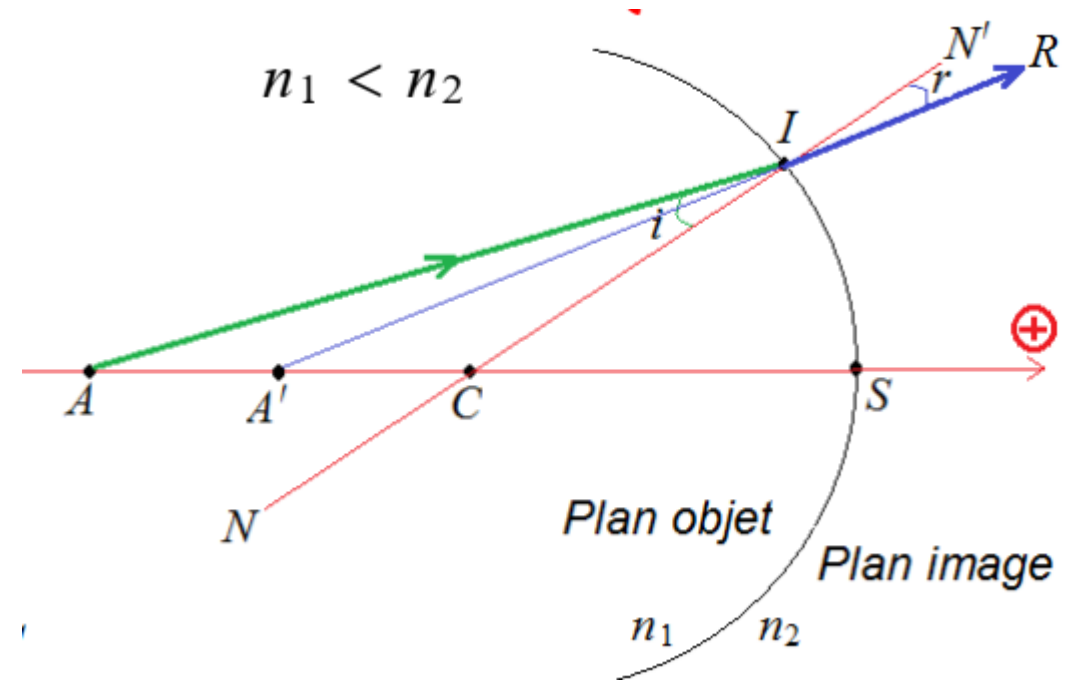
A: **objet réel** ($SA < 0$) $\rightarrow$ A': **image virtuelle** ($SA' < 0$)

On constate que:

$$\text{objet} \begin{cases} \text{réel} & \text{si } SA < 0 \\ \text{virtuel} & \text{si } SA > 0 \end{cases}$$

$$\text{Image} \begin{cases} \text{réelle} & \text{si } SA' > 0 \\ \text{virtuelle} & \text{si } SA' < 0 \end{cases}$$

cas du **Dioptré concave** $SC < 0$



L'objet A peut avoir plus d'une image, **le dioptre sphérique n'est donc pas stigmatique.**

On fait donc l'approximation de Gauss: i et r très petits $\longrightarrow$ **rayon incident et réfracté para-axiaux**

L'objet A et l'image A' sont liés par la relation de conjugaison suivante:

$$\frac{n_2}{\overline{SA'}} - \frac{n_1}{\overline{SA}} = \frac{n_2 - n_1}{\overline{SC}} \quad \text{Avec: } \overline{SA}, \overline{SA'} \text{ et } \overline{SC} \text{ distances algébriques mesurées à partir de S.}$$

Cette relation est appelée : **relation de conjugaison avec origine au sommet.**

$$\frac{n_2 - n_1}{\overline{SC}} = V : \text{vergence du dioptre sphérique (appelé également puissance du dioptre D),}$$

son unité est dioptrie : $1\delta = 1 \text{ m}^{-1}$

➤ **Si $V > 0$** : Dioptre convergent $(n_2 - n_1) > 0$ et $\overline{SC} > 0$ ou $(n_2 - n_1) < 0$ et $\overline{SC} < 0$

➤ D. S **convergent** $\rightarrow$ **C** **€** au milieu le **plus réfringent**

➤ **Si $V < 0$** : Dioptre divergent $(n_2 - n_1) > 0$ et $\overline{SC} < 0$ ou $(n_2 - n_1) < 0$ et $\overline{SC} > 0$

➤ D. S **divergent** $\rightarrow$ **C** **€** au milieu le **moins réfringent**

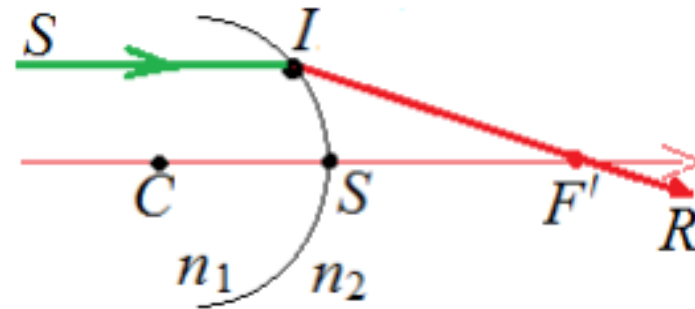
Relation de conjugaison avec origine au centre:

$$\frac{n_2}{\overline{CA}} - \frac{n_1}{\overline{CA'}} = \frac{n_2 - n_1}{\overline{CS}}$$

Foyers et Distances Focales

Le dioptre sphérique est caractérisé par deux points particuliers appelés foyers :

Un foyer image F' : est le point où convergent, après traversée du système optique, les rayons d'un faisceau parallèle (la position de l'image lorsque l'objet est placé à l'infini).

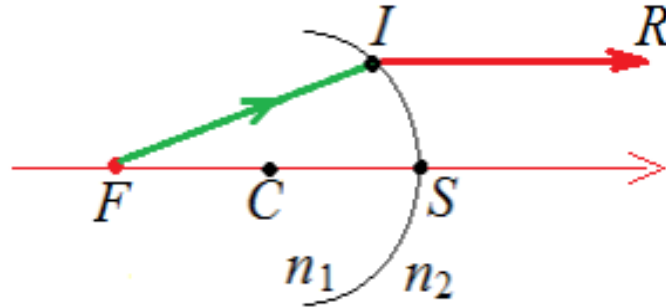


Distance focale image: La mesure algébrique $\overline{SF'}$ de la position F' est noté f'

$$\frac{n_2}{\overline{SA'}} - \frac{n_1}{\overline{SA}} = \frac{n_2 - n_1}{\overline{SC}}$$

$\overline{SA} \rightarrow \infty$ d'où $\frac{1}{\overline{SA}} \rightarrow 0$, et A' coïncide avec F' c-à-d $\overline{SA'} = \overline{SF'}$ alors $\overline{SF'} = \frac{n_2}{n_2 - n_1} \overline{SC} = f'$

Un foyer objet est le point d'où partent les rayons qui, après traversée du système optique, forment un faisceau parallèle (la position d'objet lorsque son image se forme à l'infini).



Distance focale objet: la mesure algébrique $\overline{SF}$ de la position F est noté f.

$$\frac{n_2}{\overline{SA'}} - \frac{n_1}{\overline{SA}} = \frac{n_2 - n_1}{\overline{SC}}$$

$\overline{SA'} \rightarrow \infty$ d'où $\frac{1}{\overline{SA'}} \rightarrow 0$, et A coïncide avec F c.-à-d. $\overline{SA} = \overline{SF}$ alors $\overline{SF} = \frac{n_1}{n_1 - n_2} \overline{SC} = f$

Relation entre distance focale et vergence

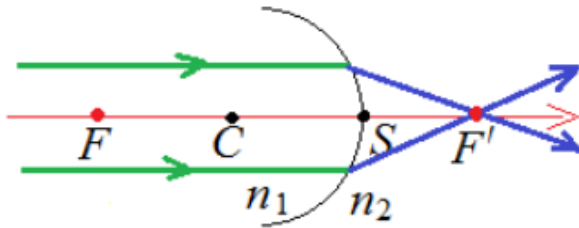
$$V = -\frac{n_1}{f} \quad \text{ou} \quad V = \frac{n_2}{f'}$$

Convergence d'un dioptre sphérique

Un dioptre sphérique est convergent si ses foyers sont réels

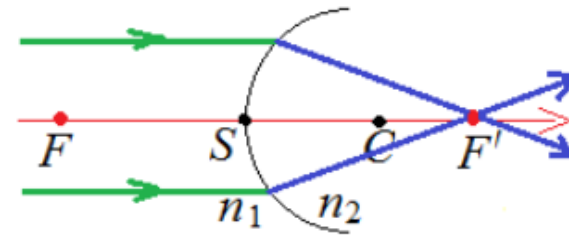
$$f < 0 \text{ et } f' > 0 \rightarrow v > 0$$

Dioptre concave



$$R < 0 \text{ et } f < 0 \Rightarrow n_1 > n_2$$

Dioptre convexe



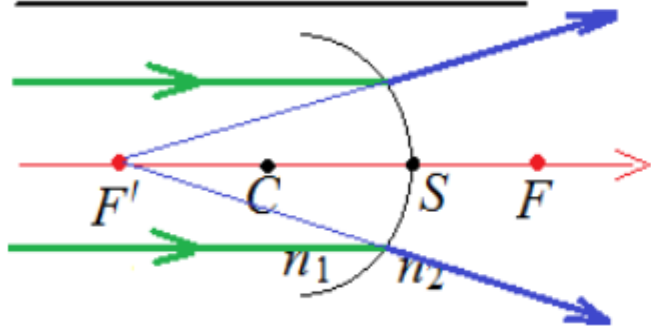
$$R > 0 \text{ et } f < 0 \Rightarrow n_1 < n_2$$

divergence d'un dioptre sphérique

Un dioptre sphérique est divergent si ses foyers sont virtuels

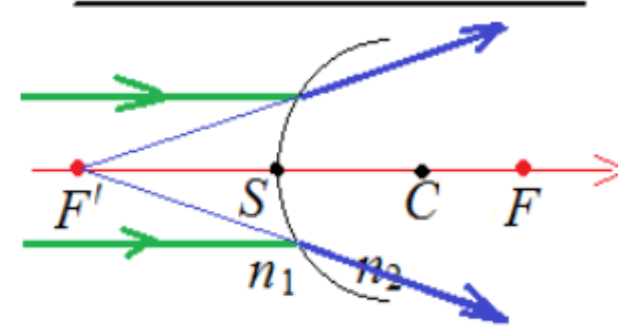
$$f > 0 \text{ et } f' < 0 \rightarrow v < 0$$

Dioptre concave



$$R < 0 \text{ et } f > 0 \Rightarrow n_1 < n_2$$

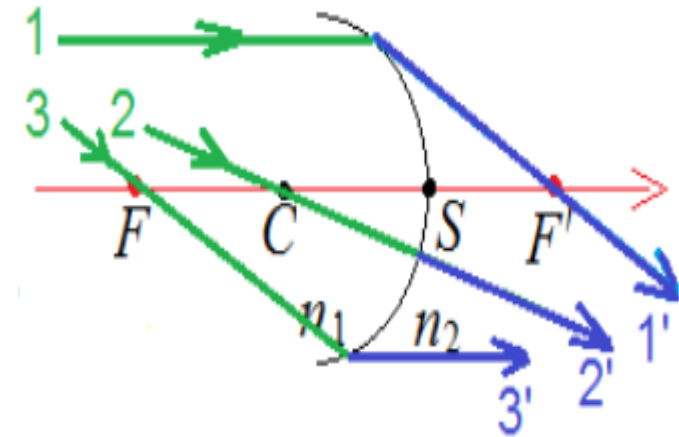
Dioptre convexe



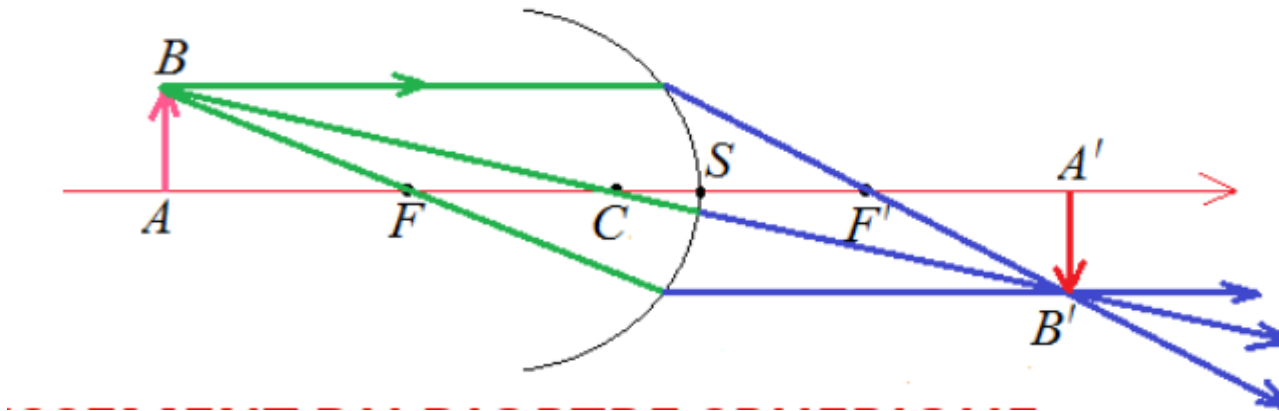
$$R > 0 \text{ et } f > 0 \Rightarrow n_1 > n_2$$

Construction de l'image $A'B'$ d'un objet AB

- Dans les conditions de Gauss
- Tout rayon passant par le centre de courbure C n'est pas dévié
- Tout rayon incident parallèle à l'axe optique donne un rayon émergent passant par F'
- Tout rayon incident passant par F donne un rayon émergent parallèle à l'axe optique
- L'image $A'B'$ est perpendiculaire à l'axe optique



Exemple



Grandissement

C'est le rapport de la taille de l'image à la taille de l'objet

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{n_1 \overline{SA'}}{n_2 \overline{SA}}$$

- Si $\gamma > 0$ l'image est **droite** (elle a le même sens que l'objet).
- Si $\gamma < 0$ l'image est **renversée** (sens inverse).
- Si $|\gamma| > 1$ l'image est **plus grande** que l'objet.
- Si $|\gamma| < 1$ l'image est **plus petite** que l'objet.
- Si $\gamma = 1$ l'image et l'objet ont **la même taille**.

• Exercice

Un dioptré sphérique concave convergent de rayon 1m, sépare un milieu d'indice 1.5 de l'air. Un objet AB est placé $\perp$ à l'axe optique et à 5m en avant de ce dioptré.

- 1) Déterminer la nature, la position et la grandeur de l'image de AB.
- 2) Faire la construction géométrique.
- 3) Même question en prenant AB située à 5m En arrière du dioptré.

Solution

Dioptré **Concave**

$$\rightarrow R < 0 \quad R = SC = -1\text{m}$$

Dioptré **Convergent**

$$\rightarrow v > 0 \quad \text{et C } \in \text{ au le + réfringent}$$

$$n_1 = 1.5$$

$$n_2 = 1$$

1) Nature, position et grandeur de $A'B'$:

AB placé à 5m en avant du dioptré $\rightarrow SA < 0$
 $\rightarrow SA = -5\text{m} \rightarrow$ **Objet réel.**

$$\text{Loi de conjugaison: } \frac{n_2}{SA'} - \frac{n_1}{SA} = \frac{n_2 - n_1}{SC}$$

AN: $SA' = 5\text{ m} \rightarrow$ **Image réelle**

La grandeur γ :

$$\gamma = \frac{n_1 \overline{SA'}}{n_2 \overline{SA}} = -1.5$$

$\gamma < 0 \rightarrow$ **image renversée**

$|\gamma| > 1 \rightarrow$ **image plus grande que l'objet**

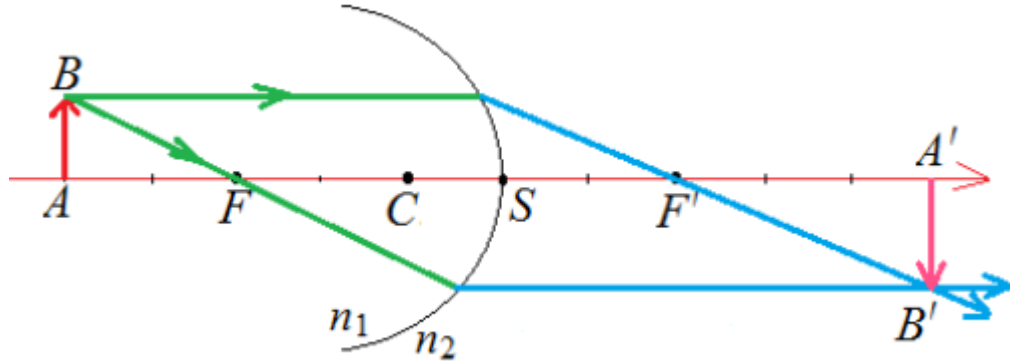
2) **Construction:**

Foyer objet: $f = \frac{n_1}{n_1 - n_2} \overline{SC}$

$f = -3\text{m}$

Foyer image: $f' = \frac{n_2}{n_2 - n_1} \overline{SC}$

$f' = +2$



3) AB située a 5m en arrière du dioptre

$SA = 5\text{m}$ $SA > 0$ $\rightarrow$ objet virtuel

Loi de conjugaison: $\frac{n_2}{SA'} - \frac{n_1}{SA} = \frac{n_2 - n_1}{\overline{SC}}$

AN: $SA' = 1.25\text{ m}$ $\rightarrow$ Image réelle

$\gamma = \frac{n_1 \overline{SA'}}{n_2 \overline{SA}} = 0.375$

$\gamma > 0 \rightarrow$ image droite

$|\gamma| < 1 \rightarrow$ image plus petite que l'objet

